

Exercices divers

Exercice 1

- 1) Soit $q \in \mathbb{R}$. Développer $A = (1 - q)(1 + q + q^2)$
- 2) Soient $x \in \mathbb{R}^*$ et $y \in \mathbb{R}$.
En posant $q = \frac{y}{x}$, déterminer une factorisation de $x^3 - y^3$ de la forme
$$x^3 - y^3 = (x - y) \times (\dots \dots \dots)$$

Exercice 2

Développer à l'aide du binôme de Newton

- 1) $(x + 2)^4$
- 2) $(y - 1)^5$

Exercice 3

Résoudre cette équation :

$$16^x + 20^x = 25^x$$

Exercice 4 :

Montrer que :

$$\left(a + a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

Exercice 5 :

Etablir que $\forall x \in [0, 1], 0 \leq x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$

Exercice 6 :

Montrer que $\forall a, b \in \mathbb{R}, ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$

Exercice 7 :

Résoudre les équations suivantes :

1) $x + 5 = \sqrt{x + 11}$

2) $x = 1 + \sqrt{x^2 - 2}$

3) $|4 - x| = x$